

Chapitre 1

**Suite arithmétique
correction des exercices****Ex 11 p 75**

- 1) D'après le graphique, le premier terme $v(0) = 2$.
De plus, $v(1) = 3$ et $v(2) = 4$. Donc $r = v(2) - v(1) = 4 - 3 = 1$.
 v est une suite arithmétique de premier terme $v(0) = 2$ et de raison $r = 1$.
- 2) v étant une suite arithmétique, pour tout entier naturel n , on a $v(n) = r \times n + v(0)$, soit $v(n) = 1 \times n + 2 = n + 2$.

Ex 12 p 75

D'après le graphique, le premier terme $u(0) = 10$.
Pour tout entier naturel n , on a $u(n) = r \times n + u(0)$, soit $u(n) = r \times n + 10$.
De plus, $u(5) = 0$.
Donc : $0 = r \times 5 + 10 \Leftrightarrow 5r + 10 = 0 \Leftrightarrow 5r = -10 \Leftrightarrow r = -2$.
En conclusion, u est une suite arithmétique de premier terme $u(0) = 10$ et de raison $r = -2$.

Ex 13 p 75

Pour tout entier naturel n , on a $u(n+1) = u(n) - 5$.
Donc $u(3) = u(2) - 5 = -7 - 5 = -12$ et $u(4) = u(3) - 5 = -12 - 5 = -17$.

Ex 14 p 75

Pour tout entier naturel n , on a $u(n+1) = u(n) + 4$.
Donc $u(4) = u(3) + 4 = 7 + 4 = 11$ et $u(5) = u(4) + 4 = 11 + 4 = 15$.
Le terme de rang 5 de la suite u est donc $u(5) = 15$.

Ex 15 p 75

Le terme de rang 9 est $v(9) = -3 \times 9 = -27$.

Ex 16 p 75

Le cinquième terme est $w(4) = \frac{4}{2} - 1 = 2 - 1 = 1$.

Ex 17 p 75

Les trois premiers termes de la suite u sont $u(0) = 7 - 6 \times 0 = 7$, $u(1) = 7 - 6 \times 1 = 1$ et $u(2) = 7 - 6 \times 2 = -5$.

Ex 18 p 75

Pour tout entier naturel n , on a $u(n) = r \times n + u(0)$, soit $u(n) = 0,25 \times n - 3$.

Les trois premiers termes de la suite u sont $u(0) = 0,25 \times 0 - 3 = -3$, $u(1) = 0,25 \times 1 - 3 = -2,75$ et $u(2) = 0,25 \times 2 - 3 = -2,5$.

Ex 19 p 75

- 1) Le temps écoulé prend des valeurs entières puisque le relevé a lieu toutes les secondes. Laugmentation de la quantité deau écoulee chaque seconde est constante.

On peut ainsi modéliser cette situation par une suite d de raison $r = 20$ et de premier terme $d(0) = 0$.

- 2) Pour tout entier naturel n , on a $d(n) = r \times n + d(0)$, soit $d(n) = 20 \times n + 0 = 20n$.

Donc $d(11) = 20 \times 11 = 220$.

Au bout de 11 secondes, la quantité deau écoulee est de 220 cL.

Ex 20 p 75

- 1) a) Le nombre d'années écoulées depuis 2021 est un entier naturel. Laugmentation du nombre d'habitants par année est constante. La situation peut donc être modélisée par une suite arithmétique h de raison $r = 15$ et de premier terme $h(0) = 1649$.

b) Pour tout entier naturel n , on a $h(n) = r \times n + h(0)$, soit $h(n) = 15 \times n + 1649$.

- 2) On a $h(1) = 15 \times 1 + 1649 = 1664$. Ce village comptera 1664 habitants en 2022.

On a $h(2) = 15 \times 2 + 1649 = 1679$. Ce village comptera 1679 habitants en 2023.

On a $h(3) = 15 \times 3 + 1649 = 1694$. Ce village comptera 1694 habitants en 2024.

On a $2030 = 2021 + 9$.

Donc $h(9) = 15 \times 9 + 1649 = 1784$. Ce village comptera 1784 habitants en 2030.

Ex 33 p 78

Les nuages de points vert et rouge représentent des phénomènes discrets à croissance linéaire, puisque les points sont alignés.

Ex 34 p 78

On peut modéliser cette situation par une suite arithmétique puisque l'écart entre deux valeurs consécutives est constant et égal à 10. Cette suite est en revanche finie car il ne peut pas indéfiniment baisser la charge de sa barre de musculation.

Ex 35 p 78

On ne peut pas modéliser cette situation par une suite arithmétique puisque l'écart entre deux valeurs consécutives n'est pas constant. En effet, $122 - 156 = -34$ et $86 - 122 = -36$.

Ex 36 p 78

- 1) On a $u(0) = 2 \times 0^2 - 1 = -1$, $u(1) = 2 \times 1^2 - 1 = 1$ et $u(2) = 2 \times 2^2 - 1 = 7$.

Donc $u(1) - u(0) = 2$ et $u(2) - u(1) = 6$.

L'écart entre deux valeurs consécutives de la suite n'est pas constant ($2 \neq 6$). u n'est pas à croissance linéaire.

- 2) Pour tout entier naturel n , on a $v(n+1) - v(n) = \frac{(n+1)+2}{3} - \frac{n+2}{3}$
$$= \frac{n+3}{3} - \frac{n+2}{3}$$
$$= \frac{1}{3}.$$

Ainsi, pour tout entier naturel n , $v(n+1) - v(n)$ est constant.

v est donc une suite à croissance linéaire.

v est ainsi une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{3} > 0$. v est strictement croissante.

Ex 37 p 78

- 1) L'écart entre deux valeurs consécutives est constant et égal à -6 .

Or, $58 - 6 = 52$.

Le mois suivant, il y aura donc 52 chèvres.

- 2) L'écart entre deux valeurs consécutives est constant et égal à 4.

Or, $27 + 4 = 31$.

Les dix minutes suivantes, 31 mm seront relevés.

Ex 38 p 78

- 1) L'écart entre deux valeurs consécutives est constant et égal à $-0,4$.

La raison de cette suite est donc $r = -0,4$.

On observe que $r < 0$. La suite est donc strictement décroissante.

- 2) L'écart entre deux valeurs consécutives est constant et égal à $\frac{2}{5}$.

La raison de cette suite est donc $r = \frac{2}{5}$.

On observe que $r > 0$. La suite est donc strictement croissante.

Ex 39 p 78

- 1) On a $u(10) = 5 \times 10 - 12 = 38$.

- 2) On a $u(10) = \frac{4 \times 10 + 7}{3} = \frac{47}{3}$.

Ex 40 p 78

On a $u(2) = u(1) + 0,1 = 0,2 + 0,1 = 0,3$;

$u(3) = u(2) + 0,1 = 0,3 + 0,1 = 0,4$;

et $u(4) = u(3) + 0,1 = 0,4 + 0,1 = 0,5$.

La raison de la suite u est $r = 0,1 > 0$. u est donc strictement croissante.

Ex 41 p 78

L'écart entre deux valeurs consécutives est constant et égal à $-\frac{3}{4}$, puisque

$$\frac{5}{2} - \frac{13}{4} = \frac{7}{4} - \frac{5}{2} = 1 - \frac{7}{4} = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}.$$

La raison de cette suite est donc $r = -\frac{3}{4}$.

Les deux termes suivants sont donc $\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{5}{4}$.

Ex 42 p 78

u est une suite arithmétique de raison 3 donc, pour tout entier naturel n , $u(n+1) = u(n) + 3$.

On a donc $u(7) = u(6) + 3 = -4 + 3 = -1$ et $u(8) = u(7) + 3 = -1 + 3 = 2$.

Ex 43 p 78

Pour tout entier naturel n , on a $u(n) = r \times n + u(0)$.

1. Dans cette question, $u(n) = -7 \times n + 3$.

Ainsi, $u(5) = -7 \times 5 + 3 = -32$.

2. Dans cette question, $u(n) = -1,2 \times n + 5,6$.

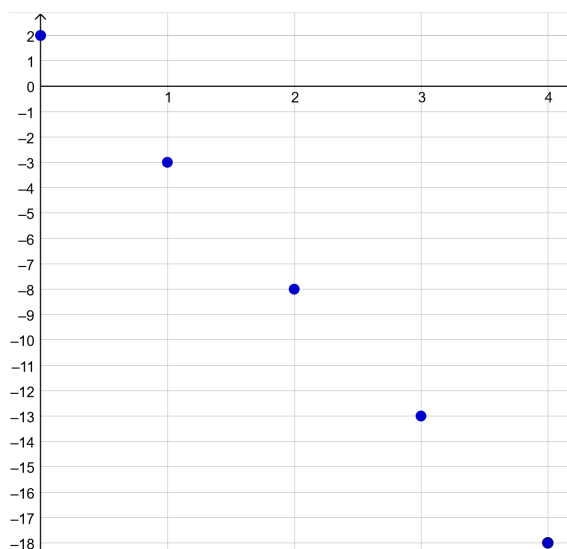
Ainsi, $u(5) = -1,2 \times 5 + 5,6 = -0,4$.

Ex 44 p 78

Voici le nuage des cinq premiers points de chacune des suites données.

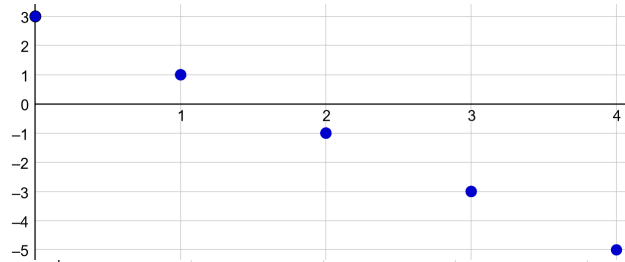
1. On calcule les cinq premiers termes de la suite.

$u(0) = 2 - 5 \times 0 = 2$; $u(1) = 2 - 5 \times 1 = -3$; $u(2) = 2 - 5 \times 2 = -8$; $u(3) = 2 - 5 \times 3 = -13$ et $u(4) = 2 - 5 \times 4 = -18$.



2. On détermine les cinq premiers termes de la suite. On a déjà $w(0) = 3$.

On calcule les autres termes : $w(1) = w(0) - 2 = 3 - 2 = 1$; $w(2) = w(1) - 2 = 1 - 2 = -1$; $w(3) = w(2) - 2 = -1 - 2 = -3$ et $w(4) = w(3) - 2 = -3 - 2 = -5$.



Ex 45 p 79

u est une suite arithmétique de raison r . Donc $u(2) = u(1) + r$, $u(3) = u(2) + r = u(1) + 2r$, $u(4) = u(3) + r = u(1) + 3r$ et enfin $u(5) = u(4) + r = u(1) + 4r$.

D'après le graphique, on a $u(1) = 0$ et $u(5) = -1$. Donc $-1 = 0 + 4r$, soit $r = -\frac{1}{4}$.

La suite u étant une suite arithmétique de raison $r = -\frac{1}{4}$, on a, pour tout entier naturel n , $u(n+1) = u(n) - \frac{1}{4}$. En particulier, $u(1) = u(0) - \frac{1}{4}$ d'où $0 = u(0) - \frac{1}{4}$. D'où $u(0) = \frac{1}{4}$.

En conclusion, pour tout entier naturel n , $u(n) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}n$.